

Asignatura

Sistemas de Medida y Regulación

UNIDAD 2

Reconocimiento de los dispositivos
de medida y regulación



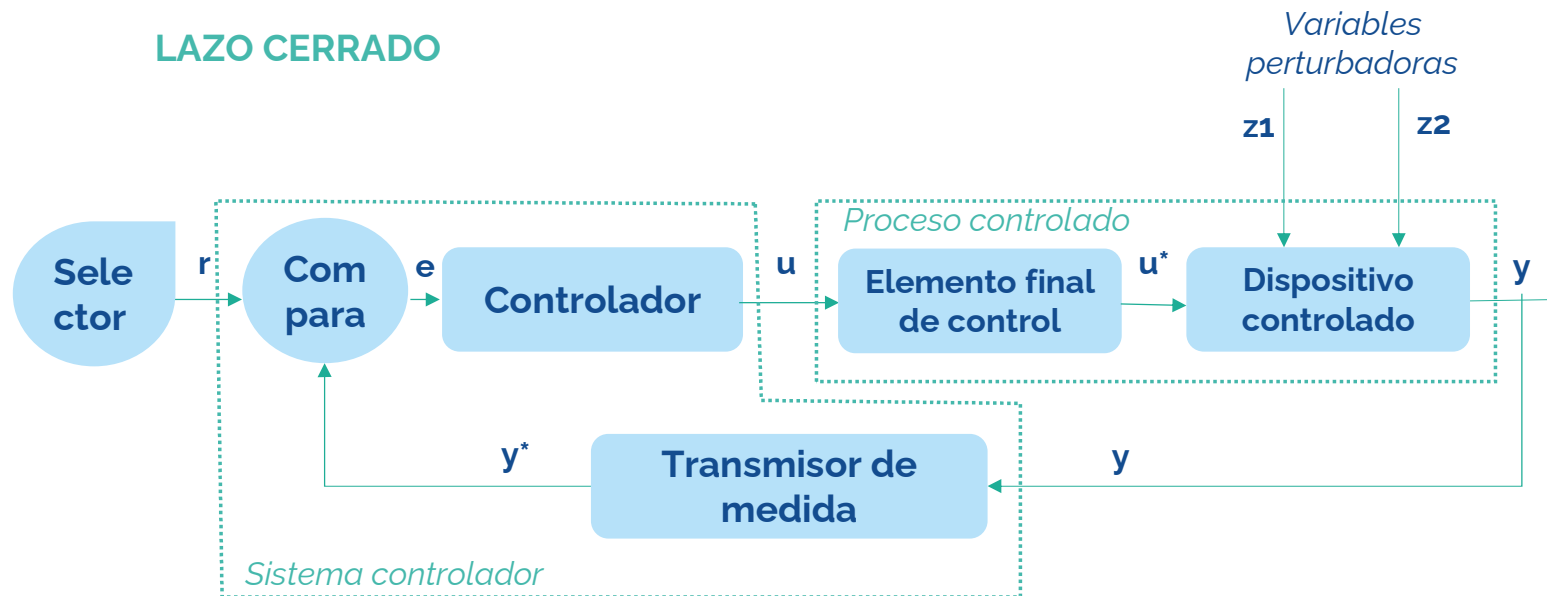
UNIVERSAE
Instituto Superior de FP



Sistema de medida y regulación

¿Qué elementos intervienen en un proceso de regulación y control automáticos? ¿Cómo interactúan entre ellos?

LAZO CERRADO





Sistema de medida y regulación

¿Qué elementos intervienen en un proceso de regulación y control automáticos? ¿Cómo interactúan entre ellos?

TRANSDUCTOR / SENSOR / EQUIPO o TRANSMISOR DE MEDIDA

SENSOR O DETECTOR

Perciben la magnitud física a medir

TRANSDUCTOR

Convierten medida de magnitud física en una respuesta eléctrica

TRANSMISOR

Convierten medida eléctrica no normalizada en medida eléctrica normalizada

CONTROLADOR o en el propio TRANSDUCTOR

Acondicionador de señales

Adapta señales del transductor para el comparador

Comparador

Compara las señales de referencia y de salida para calcular el error

Amplificador

Aumenta la intensidad de la señal para detectar errores más fácilmente



Señales digitales y señales analógicas

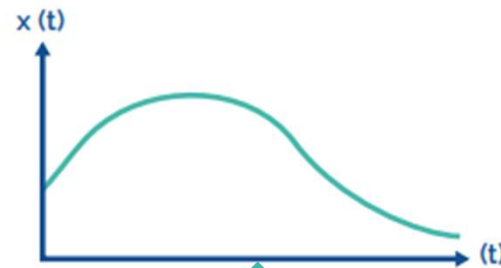
Como técnico de automatización es imprescindible que conozcamos la diferencia entre estas señales:

- **SEÑALES DIGITALES:** Solo pueden tener un valor de "encendido" o "apagado".
- **SEÑALES ANALÓGICAS:** Toma un valor dentro de un rango dependiendo del valor de la magnitud física que mide el sensor, y evoluciona con él. (4-20 mA o 0-10 V).



Ejemplos Señales digitales

- Sensor de posición del émbolo de un cilindro neumático
- Mando de control manual



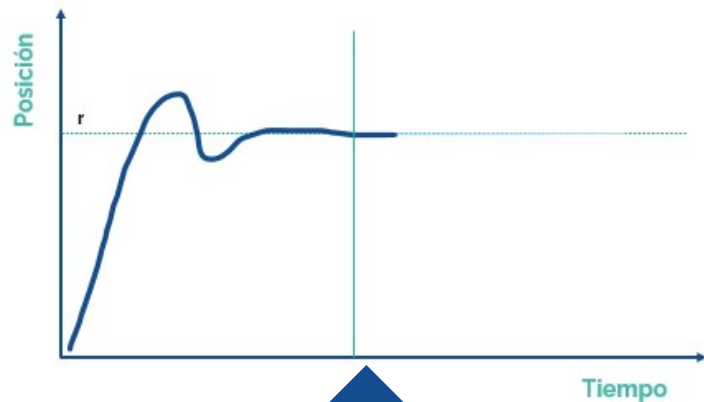
Ejemplos Señales analógicas

- Presostato digital
- Balanza digital
- Caudalímetros



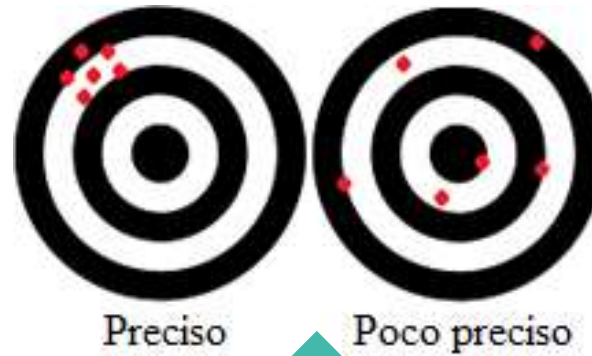
Estabilidad y Precisión

Todo sistema de medida y regulación busca la mayor estabilidad y precisión posible.



Estabilidad

Con el paso del tiempo, el sistema tiende a una señal de salida acotada



Precisión

Trabajando en régimen permanente, tiene menos errores



TRANSDUCTORES

Dispositivos capaces de transformar o convertir una determinada manifestación de energía de entrada, en otra diferente de salida, pero de valores muy pequeños en términos relativos con respecto a un generador.

- Transductores de POSICIÓN
- Transductores de TEMPERATURA
- Transductores de FUERZA Y PRESIÓN
- Transductor de CAUDAL
- Transductor de NIVEL



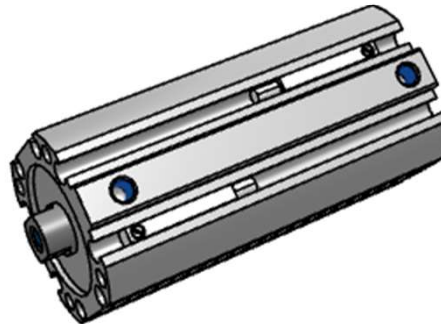


Transductor de POSICIÓN

Los transductores de posición son capaces de describir la posición de un dispositivo o elemento dentro de un rango cubierto. Son muy habituales en movimientos de actuadores eléctricos o neumáticos lineales y angulares.



Encoders



Detectores
Magnéticos



Sensores Láser

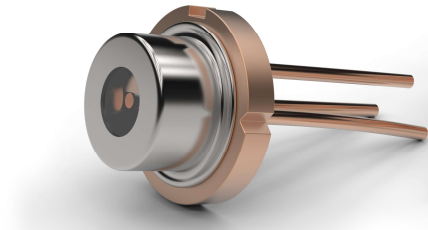


Transductor de NIVEL

Los transductores de posición son capaces de describir la posición de un dispositivo o elemento dentro de un rango cubierto. Son muy habituales en movimientos de actuadores eléctricos o neumáticos lineales y angulares.



Sistemas
capacitivos



Sistemas
Ultrasónicos



Sistemas Ópticos



Interruptor
de flotador



Transductor de TEMPERATURA

Se basan en medir la diferencias de resistencia eléctrica que uno o más metales oponen debido a la temperatura.



Termistor



Termopar



PT100

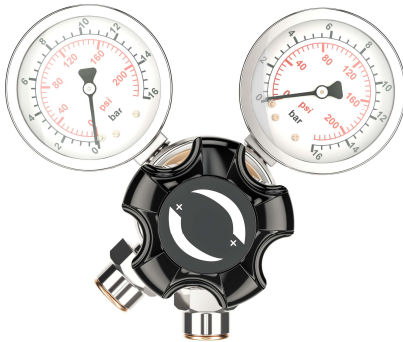


Pirómetro de radiación



Transductor de FUERZA y PRESIÓN

Miden una fuerza o presión contra una membrana (habitualmente). Su mecanismo interno puede ser muy diverso.



Mecánicos



Electromecánicos



Electrónicos



Galgas extensiométricas



Transductor de CAUDAL

Miden el flujo de un fluido en un punto de la instalación. El caudal que se mide puede ser volumétrico o másico.



De Presión diferencial



De fuerza o impacto

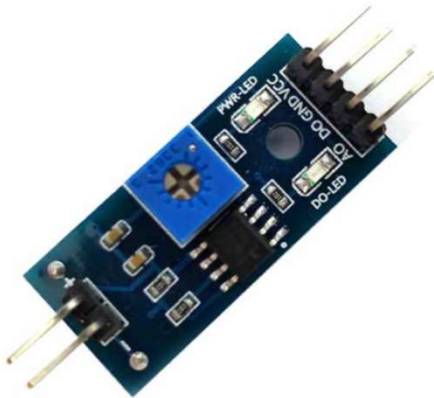


No invasivos (electromagnéticos / ultrasonidos / ...)

Comparadores

Estos componentes suelen estar incluidos en el transductor o en el sistema controlador. Se basan en comparar el valor de referencia y el de salida, indicando el error.

- Comparadores eléctricos: circuitos en puentes y divisores de tensión
- Comparadores electrónicos: digitales (señal binaria) y con amplificador operacional o comparador de ventana





CONTROLADOR

El controlador industrial funciona como un sistema digital implementado en un microprocesador, en el que calcula, mediante un algoritmo, la acción de control que se ha de efectuar.

Control todo/nada

Control Proporcional

Control Proporcional + Integral

Control Proporcional + Integral + Derivativo



The background is a solid blue color. Overlaid on this is a faint, stylized globe. The globe is composed of a grid of small squares, with some squares being a slightly lighter shade of blue than others, creating a 3D effect. Numerous small, light blue arrows are scattered across the background, pointing in various directions. The text 'UNIVERSAE' is centered in a large, white, serif font. Below it, the tagline 'CHANGE YOUR WAY' is centered in a smaller, white, sans-serif font, flanked by two horizontal white lines.

UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —